

Výstupy ŠVP

FYZ-09 Aplikují s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh. (Fyzika 3, 3/1)**Učivo:** termodynamika – první a druhý termodynamický zákon; různé způsoby přenosu vnitřní energie

Cíl hodiny: Žák aplikuje 1. termodynamický zákon na děje s plynem, rozliší vedení, proudění a záření, vysvětlí princip tepelného motoru, chladničky a tepelného čerpadla pomocí 2. termodynamického zákona a spočítá účinnost a topný faktor.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: kamera (učitel předvádí pokusy), sdílení obrazovky, chat, ankety, doma: hustilka na kolo nebo injekční stříkačka bez jehly, deodorant ve spreji (ohřátí při stlačení, ochlazení při rozpínání), doma: lžičky z různých materiálů (kovová, dřevěná, plastová) s kouskem másla nebo čokolády a hrnek horké vody (vedení), doma: papírová spirála nad radiátorem (proudění); dlaň u rozsvícené žárovky, černý a bílý papír na slunci (záření), animace Vaščák – Fyzika v animacích: Čtyřdobý motor a Lednička na sdílené obrazovce, Excalidraw – schéma ohřívač – pracovní látka – chladič a graf p – V , pracovní list a Must know H8 jako PDF

Typ hodiny: výklad + úlohy · 45 minut

Návaznost: navazuje na H7 Teplo a kalorimetrie; připravuje H11 Ideální plyn; Energetika domácnosti a klima (DUO 3/2, K6.2); atmosféra (GEO 2).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' 1. termodynamický zákon	8' Přenos vnitřní energie	10' 2. TD zákon, motor, chladničk...	9' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Navázání na H7 a motivační pokus	- Připomenout z H7: kalorimetrická rovnice = ZZE, kde se vnitřní energie mění jen teplem. - Pokus doma i na kameře: rychle stlačit vzduch v hustilce s ucpaným vývodem (zahřeje se), krátce stříknout deodorant na ruku (ochladí se). Otázka do chatu: „Kde se vzalo teplo, když jsme nic neohřívali?“		- Cíl lekce a dnešní milník FYZ-09 2/2 napsat nahoru do plochy v Excalidraw. - Lžičky s máslem dát do horké vody hned teď – výsledek uvidíme ve třetí fázi.	
5–15 10 min	1. termodynamický zákon	$\Delta U = W + Q$, znaménková konvence, práce plynu $W' = p\Delta V$ (plocha pod grafem p–V v Excalidraw). - Adiabatický děj: hustilka, vznětový motor, ochlazování stoupajícího vzduchu (GEO). - Společně úlohy 1, 2, 3 a 7 – výsledky do chatu, znaménka nejdřív tipnout v anketě.		- Rozlišit W a W'. - Úloha 13 připraví H11 (izobarický děj).	
15–23 8 min	Přenos vnitřní energie	- Domácí pokusy: na které lžičce se máslo rozteče první (vedení); papírová spirála nad radiátorem (proudění); dlaň u rozsvícené žárovky a černý a bílý papír na slunci (záření). Učitel ukazuje totéž na kameře, žáci hlásí výsledky do chatu. - Tepelná vodivost λ a vztah $P = \frac{\lambda S \Delta t}{d}$; úlohy 6 a 11. - Otázka do chatu: „Proč péřová bunda hřeje?“		- Vzduch izoluje, jen když neproudí. - Propojit s H30 (STEM: tepelné ztráty místnosti).	

23–33 10 min	2. TD zákon, motor, chladnička, čerpadlo	- Schéma ohřívač – pracovní látka – chladič v Excalidraw a animace čtyřdobého motoru na sdílené obrazovce; $\eta = \frac{W'}{Q_1}$, Carnotova účinnost; proč nejde perpetuum mobile 2. druhu (úloha 14). - Obrácený stroj: chladnička (animace Lednička) a tepelné čerpadlo, topný faktor – vzorový příklad z Must know. Doma: sáhnout na mřížku na zadní straně lednice – kam jde teplo odebrané potravinám? - Úlohy 4, 5 a 8 ústně – kdo chce, zapne mikrofon, ostatní píší do chatu.	- Teploty v kelvinech! - Topný faktor 3,5 není účinnost 350 %.
33–42 9 min	Samostatná práce	- Všichni: úlohy 9, 10, 12 a 13. - Rychlejší a 4. ročník: úlohy 17 a 18 (kroky řešení úlohy 17 v listu ke kontrole).	- Kontrolovat v chatu převody ($l \rightarrow m^3$, $^{\circ}C \rightarrow K$). - Ptát se na znaménka v 1. TD zákoně; kdo si není jistý, napíše do chatu.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání milníku	- Tři věty: $\Delta U = W + Q$; teplo samovolně teče jen z teplejšího na chladnější; tepelné čerpadlo přečerpává teplo za cenu práce. - Příště FYZ v H11: ideální plyn a jeho děje (mezi tím MAT H9 a H10).	- Zadat milník FYZ-09 2/2 do portfolia na Google Disku (viz podklad). - Připomenout termín protokolu z H7.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (FYZ-09 je jeho výstup): úlohy 1–16, v milníku rozbor vlastního bytu nebo domu; úlohy 17 a 19 jako rozšíření.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: úlohy 9, 10, 16–20 s důrazem na zdůvodnění pomocí 1. a 2. TD zákona; připraví krátké srovnání tepelného čerpadla a kondenzačního kotle a představí ho ostatním na sdílené obrazovce.

Podklad do portfolia

Milník FYZ-09 2/2 do portfolia na Google Disku: energetický rozbor vlastního bytu nebo domu (případně zadaného modelu) – tepelná ztráta jedné obvodové stěny vedením bez zateplení a se zateplením (úlohy 11 a 17), roční náklady na vytápění přímotopem a tepelným čerpadlem ($\varepsilon \approx 3,5$) a vysvětlení pomocí 1. a 2. TD zákona, proč čerpadlo dodá víc tepla, než spotřebuje elektřiny; k tomu řešení úlohy 10.

Materiály k hodině

- Týden 04 – H8 Termodynamické zákony – pracovní list.pdf
- Týden 04 – H8 Termodynamické zákony – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.